

1992 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

(1) 3. (2) $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$. (3) 0. (4) $\frac{1}{2}\ln 2$. (5) $\frac{1}{2}e - 1$.

二、选择题

(1) B. (2) D. (3) D. (4) C. (5) B.

三、(1) $e^{-\frac{3}{2}}$.

(2) $2e^2$.

(3) $\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C$, 其中 C 为任意常数.

(4) $4(\sqrt{2} - 1)$.

(5) $y = C\sqrt{x} - \frac{1}{5}x^3, (x > 0), y = C\sqrt{-x} - \frac{1}{5}x^3, (x < 0)$, 其中 C 为任意常数.

四、 $\frac{7}{3} - \frac{1}{e}$.

五、 $y = C_1e^x + C_2e^{2x} - \left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

六、 $\ln 3 - \frac{1}{2}$.

七、当 $t = 1$ 时, S 取最小值, 此时 l 的方程为 $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$.

八、证明略. (可利用拉格朗日中值定理.)